

SIMULACIÓN: Guía de trabajos prácticos UNIDAD Nro. 3

Coordinador:

- MAGRIS, Sergio.

Profesor Asociado:

- SÁNCHEZ, Daniel.

Profesor Adjunto:

- CASTRO, Sergio.

Jefes de Trabajos Prácticos:

- CARENA, Gonzalo.
- BERROTARAN, Juan José.

Auxiliares de Primera:

- DANIELE, Analía.
- AUQUER, Marcelo.

Unidad N° 3: VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS

1. Simule 200 valores de una distribución exponencial negativa con
a. $\lambda = 2$. b. $\lambda = 6$. c. $\lambda = 12$
. Realice los histogramas de frecuencias.
. Grafique los 3 valores en un mismo grafico.
2. Simule 200 valores de una distribución normal con $(\mu; \sigma)$
a. (3; 0.8) b. (3; 2.7) c. (3; 6)
. Realice los histogramas de frecuencias.
. Grafique los 3 valores en un mismo grafico.
3. Simule 200 valores de una distribución de poisson con
a. $\lambda = 3$. b. $\lambda = 9$ c. $\lambda = 20$
. Realice los histogramas de frecuencias.
. Grafique los 3 valores en un mismo grafico.
4. Simule 200 valores de una distribución uniforme en el intervalo (-4, -1).
. Realice el histograma de frecuencias.
. Grafique los datos.
5. Para el siguiente conjunto de números:

5	8	4	7	8	2	4	4	3	5
6	7	8	4	8	7	3	4	5	6
7	2	3	4	5	3	5	6	1	2

MATERIA: SIMULACIÓN

3	2	2	5	6	7	8	7	3	4
2	0	1	0	0	2	3	1	3	1

Construya su histograma y determine si los datos tabulados tienen una distribución de probabilidad uniforme (a, b), con un nivel de aceptación del 95%. Utilice para su aproximación el ajuste de χ^2 (Chi-cuadrado). ¿Cual es el valor de a y b?

6. Los datos en meses del tiempo entre fallas de un automóvil son:

36.33	48.00	32.02	36.78	38.52	40.33	35.75	45.39	35.99	36.68
41.52	36.54	36.60	40.56	40.42	33.92	39.82	34.48	34.35	37.73
35.89	31.75	41.91	45.70	31.50	44.58	31.04	32.03	48.53	47.29
41.91	38.45	36.10	40.57	34.28	35.90	48.47	32.86	40.91	32.80
38.69	41.33	49.31	45.99	34.06	37.46	35.97	39.22	41.92	31.08

Construya el histograma y determine a que tipo de distribución de probabilidad se acerca la muestra de datos, con un nivel de aceptación del 90%, mediante la prueba de bondad de Kolmogorov-Smirnov.

7. En una cierta población se ha observado un número medio anual de muertes por cáncer de pulmón de 12. Si el número de muertes causadas por la enfermedad sigue una distribución de Poisson, ¿cuál es la probabilidad de que durante el año en curso:

- Haya exactamente 10 muertes por cáncer de pulmón?
- 15 o más personas mueran a causa de la enfermedad?
- 10 o menos personas mueran a causa de la enfermedad?

8. Entre los diabéticos, el nivel de glucosa en sangre G, en ayunas, puede suponerse de distribución aproximadamente normal, con media 106 mg/100 ml y desviación 8 mg/100 ml, es decir G: Normal ($\mu = 106$, $\sigma = 64$).

- Hallar $P[G \leq 120]$
- ¿Qué porcentaje de diabéticos tienen niveles comprendidos entre 90 y 120 ?
- Hallar $P[106 \leq G \leq 110]$.
- Hallar $P[G \leq 121]$.

9. La probabilidad de presentar una característica genética es de 1/20.

- Tomando una muestra de 8 individuos, calcular la probabilidad de que 3 individuos presenten la característica.
- Tomando una muestra de 80 personas, ¿cuál será la probabilidad de que aparezcan más de 5 individuos con la característica?

10. El tiempo entre fallas de una maquina sigue una distribución exponencial con una media de 367 horas. ¿Cual es la probabilidad de que una maquina falle antes de las 260 horas?.

11. La variable X representa el número de llamadas a un teléfono en una hora y sigue una distribución de Poisson con parámetro igual a 3.5.

- Hallar la probabilidad de que se reciban al menos dos llamadas en las dos próximas horas.

MATERIA: SIMULACIÓN

- b. Calcular la probabilidad de que no se produzcan llamadas en una hora.
 - c. Calcular la probabilidad de que se produzcan más de dos pero menos de seis llamadas por hora.
12. Cierta médico invierte 15 minutos, por término medio, en visitar a un paciente. Sabiendo que la duración de la visita sigue una distribución exponencial y que la consulta dura 2 horas, ¿cuál es el número máximo de pacientes que podrá atender con probabilidad 0,90?
13. El tiempo de demora en el servicio a domicilio de los repartidores de pizza, sigue una distribución normal de media 25 minutos y desviación típica 5 minutos. La empresa, en su publicidad, asegura que si el repartidor tarda más de media hora en llevar el pedido, solo te cobran la mitad. Si en una tarde los repartidores hacen 20 salidas, ¿cuál es la probabilidad de que en al menos en dos ocasiones lleguen tarde?
14. Un profesor ha calculado que el tiempo invertido por los estudiantes en hacer su examen sigue una distribución normal de media 150 minutos y desviación típica 40 minutos. Si se eligen 2 estudiantes al azar, ¿cuál es la probabilidad de que, al menos uno de los dos, tarde más de dos horas en hacer el examen?
- Si el profesor entiende que el tiempo correcto de duración del examen debe ser aquel que permita terminar, al menos al 95% de los alumnos, ¿a qué hora finalizará el examen si ha empezado a las 15:30?
15. La duración de un satélite es una variable aleatoria distribuida exponencialmente con un tiempo de duración esperado de 1.5 años. Si tres satélites se lanzan simultáneamente, ¿cuál es la probabilidad de que al menos dos estén aún en órbita después de dos años?
16. Los 50 estudiantes del último curso de la facultad decidieron vender camisetas para costear su viaje fin de carrera. Como no estaban muy seguros del éxito que iban a tener adquirieron en un principio unas pocas y como las vendieron en poco tiempo decidieron adquirir más. Sabiendo que el número medio de camisetas vendidas por alumno fue de 30, con una desviación típica de 6, ¿cuál es el número máximo de camisetas que deben encargar para asegurar su venta total con una probabilidad de 0,9?
17. La tasa de llegada al mostrador de un banco es de dos clientes cada minuto. ¿Cual es el tiempo medio entre llegadas y su varianza?. El cajero tarda tres minutos en servir al primer cliente. ¿Cual es la probabilidad de que al menos un cliente este esperando en la cola cuando finalice el servicio del primer cliente?.
18. Los ingresos por facturas del último año de un restaurante pueden expresarse de manera aleatoria de media 14\$ y desviación típica 6\$. ¿Cuál es la probabilidad de que los 100 próximos clientes gasten en total más de 2150\$? ¿Después de cuántas facturas podemos tener un 90% de seguridad de que el total de dinero gastado por los clientes será de al menos 6000\$?

19. La altura de los estudiantes de cierta universidad sigue una distribución normal con media = 167 cm y desviación = 3 cm. Calcular el porcentaje de estudiantes que tienen:
- altura mayor que 167 cm,
 - mayor que 170 cm,
 - entre 161 y 173 cm.
20. Los accidentes de trabajo en una fábrica cada semana siguen una distribución de Poisson tal que la probabilidad de que haya un accidente en una semana es de $2/9$.
- Determinar la probabilidad de que no haya ningún accidente en una semana.
 - Determinar la probabilidad de que no haya ningún accidente en cuatro semanas.
21. La vida activa de un fármaco es de 400 días como mínimo. A partir de los 400 días el tiempo de acción es aleatorio con distribución exponencial de parámetro $1/25$ días. Si un lote contiene 12 unidades de este fármaco, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 8 duren menos de 430 días?.
22. El tiempo T requerido para reparar una máquina es una variable aleatoria con una distribución exponencial con media $1/2$ (horas.)
- ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de reparación supere la media hora?.
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de reparación requiera al menos 12 horas y media dado que su duración supera las 12 horas?.
23. La longitud L en milímetros de las piezas fabricadas en un proceso es una variable aleatoria que se distribuye según una $N(32, 0.3)$ considerándose aceptables aquellas cuya medida se encuentra en el intervalo $(31.1, 32.6)$.
- Calcular la probabilidad de que una pieza elegida al azar sea aceptable.
 - Si se toma al azar una muestra de tres piezas. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera y la tercera sean aceptables y la segunda no?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra de tamaño 3 al menos una sea aceptable?
 - Las piezas se embalan en lotes de 500. Calcular la probabilidad de que un lote contenga más de 15 defectuosas.
24. Suponiendo que la tasa de nacimientos en una población es un proceso de Poisson con $\lambda=500$ nacimientos por año:
- calcular la probabilidad de que en el tercer mes hayan ocurrido como mucho 150 nacimientos.
 - calcular la probabilidad de que para el tercer mes haya como mucho 150 nacimientos y en los siguientes 6 meses como poco 100 nacimientos.
25. Construya un Generador de Números Aleatorios, en la que por parámetro se pueda reproducir n variables aleatorias con una distribución de probabilidad requerida; por ejemplo Uniforme, Normal, Exponencial y de Poisson.

